

Indução e ondas eletromagnéticas

Turma 3B · Física · Novembro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Eletromagnetismo: campos produzidos por correntes, indução, motores, geradores, transformadores e ondas eletromagnéticas. Habilidades em foco: EM13CNT303 e EM13CNT308.

1. Corrente produz campo magnético

COPIAR — Experiência de Oersted

Uma corrente elétrica desvia uma bússola próxima: cargas em movimento produzem campo magnético. Em fio longo e retilíneo,

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}, \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}.$$

As linhas são circunferências ao redor do fio. A regra da mão direita fornece seu sentido. Em solenoide longo, aproximadamente,

$$B = \mu_0 n i,$$

onde n é o número de espiras por metro.

Exemplo resolvido

A 0,10 m de um fio que conduz 5 A,

$$B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 5}{2\pi \cdot 0,10} = 1 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

2. Fluxo e indução

COPIAR — Faraday e Lenz

O fluxo magnético por uma espira plana em campo uniforme é

$$\Phi = BA \cos \theta.$$

Uma variação do fluxo induz força eletromotriz:

$$\mathcal{E} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}.$$

O sinal negativo representa a lei de Lenz: a corrente induzida cria efeito magnético que se opõe à variação de fluxo que a produziu. Variação pode resultar de mudança em B , na área, no ângulo ou do movimento relativo entre ímã e circuito.

Atenção: Fluxo constante não induz fem, mesmo que o fluxo seja grande. É necessário haver variação.

Uma espira

O fluxo muda de 0,08 Wb para 0,02 Wb em 0,03 s. O módulo da fem média é

$$|\mathcal{E}| = \frac{|\Delta \Phi|}{\Delta t} = \frac{0,06}{0,03} = 2 \text{ V}.$$

3. Motores, geradores e transformadores

COPIAR — Conversões de energia

- Motor: energia elétrica → energia mecânica, usando força magnética sobre correntes.
- Gerador: energia mecânica → energia elétrica, usando indução.
- Transformador: altera tensão e corrente alternadas por indução entre bobinas.

Para transformador ideal,

$$\frac{U_s}{U_p} = \frac{N_s}{N_p}, \quad U_p i_p = U_s i_s.$$

Transmitir energia em alta tensão reduz corrente e perdas $P_{\text{perda}} = Ri^2$ nos cabos.

4. Ondas eletromagnéticas

COPIAR — Espectro

Campos elétrico e magnético variáveis podem se propagar como onda eletromagnética. No vácuo,

$$c = \lambda f.$$

Da menor para a maior frequência: rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raios X e raios gama. Frequência maior significa fóton mais energético. Radiofrequência não é ionizante; raios X e gama são ionizantes e exigem controle de dose.

Dica / erro comum

Transformador não funciona com corrente contínua estacionária, porque ela não mantém fluxo variável na bobina secundária.

Exercícios propostos

Nível 1 — Conceitos

1. Que evidência a experiência de Oersted forneceu?

Exercícios (continuação)

2. O que deve ocorrer com o fluxo para aparecer fem induzida?
3. Enuncie a lei de Lenz em palavras.
4. Diferencie motor e gerador pela conversão de energia.
5. Organize rádio, visível e raios X por frequência crescente.

Nível 2 — Aplicação

6. Se a distância a um fio longo dobra, o que acontece com B ?
7. Uma bobina de 20 espiras tem variação de fluxo de $0,01 \text{ Wb}$ em $0,10 \text{ s}$. Ache $|\mathcal{E}|$.
8. Um transformador ideal tem $N_p = 1000$, $N_s = 100$ e $U_p = 220 \text{ V}$. Ache U_s .
9. Uma onda de rádio tem $f = 100 \text{ MHz}$. Use $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ e ache λ .

Nível 3 — Síntese

10. Explique por que alta tensão reduz perdas na transmissão para a mesma potência entregue.
11. Aproximar o polo norte de um ímã de uma espira aumenta o fluxo. Qual é a função do campo induzido?
12. Compare radiação ionizante e não ionizante sem confundir frequência com intensidade.

Gabarito: 2) o fluxo deve variar; 5) rádio, visível, raios X; 6) cai à metade; 7) 2 V ; 8) 22 V ; 9) 3 m .